

ATTENTION : Rechargez toujours la dernière version de ce document sur moodle : il peut être mis à jour.

Objectif :

Le but de ce TD / TP est :

- *d'apprendre quelques bases sur Ansible,*
- *d'installer Ansible,*
- *de l'utiliser pour configurer un routeur CSR1000 ainsi qu'un serveur Debian Linux.*

Ce travail est réparti sur 2 fichiers : TD 01 Ansible et TP 01 Ansible (suite TD)

Compte rendu :

Prenez des notes aux fur et à mesure.

Vous stockerez vos fichiers sur un dépôt github public que vous soumettrez.

Notation :

Sommaire

1	<i>Configuration du routeur (playbook)</i>	3
1.1	Configuration des interfaces	3
1.2	Serveur DHCP	4
1.3	Configuration du PAT dynamique	4
1.4	Configuration du PAT par port	5
2	<i>Serveur Web</i>	5
2.1	Mise en place des serveurs	5
2.2	Inventaire et variable d'hôte	5
2.3	Acte associé au serveur web	6

1 Configuration du routeur (playbook)

Nous allons maintenant utiliser VS Code au lieu de nano. Regardez dans le cours comment utiliser VisualStudio Code à distance.

1.1 Configuration des interfaces

Vous avez vu comment exécuter une commande cisco avec Ansible. Nous pourrions envoyer une série de commandes cisco pour configurer les interfaces mais cela serait dommage : Ansible sait gérer les routeurs et permet de spécifier directement la configuration que l'on souhaite dans des champs.

Allez voir la page qui décrit la collection de plug-in pour la gestion de routeur cisco : <https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/index.html#description>

Vous pourrez voir dans la liste des modules :

- `ios_command` module que l'on a utilisé,
- `ios_config` qui permet d'envoyer des commandes en mode config,
- `ios_l3_interface_module` qui permet de configurer les adresses IP sur les interfaces (L3 → couche réseau),
- `ios_interface` : permet d'activer une interface.

Cliquez sur `ios_l3_interface_module`.

- Une partie vous présente les paramètres que l'on peut régler. Le paramètre `name` présente la mention `required` qui indique que vous êtes obligé de le compléter. Les autres sont optionnels (vous les remplirez selon vos besoins).
- Une seconde partie vous montre des exemples.

Réalisez un playbook `playbook_configurecsr.yml` permettant de faire la configuration suivante :

- Interface Gigabit 1 : adresse par dhcp
- Interface Gigabit 2 : adresse 192.168.2.1/24
- Interface Gigabit 3 : adresse 192.168.3.1/24
- Interface Gigabit 4 : adresse 192.168.4.1/24

Vous activerez les interfaces et vous mettrez une description pour chacune

Vous verrez que quand vous lancez un playbook, ansible vous indique un message du type :

```
PLAY RECAP *****
csr1000                : ok=2    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0
rescued=0    ignored=0
```

Cela signifie que Ansible n'exécute les commandes que si nécessaire. Si on réexécute le playbook, on aura `ok=2 changed=0` c'est-à-dire que comme si la configuration est bonne, ansible ne la change pas.

On décrit donc dans le playbook l'état dans lequel on veut que l'hôte cible soit et Ansible se charge de mettre l'hôte dans cet état en exécutant que les commandes nécessaires. Un simple script n'est pas capable de le faire simplement !

Faites une sauvegarde sur github de votre avancement.

1.2 Serveur DHCP

Nous souhaitons que le routeur joue le rôle de serveur dhcp pour le serveur pour cela, nous devons utiliser la commande ip dhcp pool.

Malheureusement, il n'y a pas de module tout prêt pour gérer un serveur dhcp sur un routeur cisco (ce n'est pas étonnant car en pratique on prend un serveur externe).

Nous utiliserons donc le module `cisco.ios.ios_config` qui permet d'envoyer des commandes en mode configuration (ne pas utiliser `command`).

ATTENTION : Si vous lancez deux fois votre playbook : vous aurez une erreur car le pool dhcp existe déjà. Il faut donc créer une tâche qui supprime le pool existant afin de ne pas avoir d'erreur si on le recrée.

Pour vérifier que cela fonctionne, déployer une VM Debian Term.ova sur le réseau interne LAN_ENTREPRISE.

Vérifiez que vous ne pouvez pas pinger www.google.fr à partir d'une machine sur LAN_ENTREPRISE. C'est normal : les routeurs de l'IUT n'ont pas de chemin vers votre réseau interne : on va faire du NAT.

Faites une sauvegarde sur github de votre avancement.

1.3 Configuration du PAT dynamique

Pour configurer le NAT, nous devons indiquer :

- quelles interfaces sont à l'intérieur du LAN en ajoutant la commande `ip nat inside`,
- quelles interfaces sont à l'extérieur : WAN en ajoutant la commande `ip nat outside`.

Regardez l'option `parents` du module `ios_config` et utilisez le pour placer la commande `ip nat outside` sur l'interface wan.

Nous avons trois autres interfaces Gigabit Ethernet 2 3 et 4 qui devraient être en `ip nat inside`. Regardez dans le cours comment utiliser la structure itérative `loop` pour appliquer `ip nat inside` sur ces deux interfaces en une fois.

L'activation du NAT dynamique se fait avec une ACL du type :

```
access-list num_acl permit source réseau_LAN wildcard_masque
```

Suivi de la commande :

```
ip nat inside source list num_acl interface nom_interface_wan
overload
```

Mettez en place le nat dynamique avec ansible (sur GigabitEthernet 2 3 et 4 en utilisant loop avec plusieurs valeurs).

Vérifier l'ordinateur sur le lan entreprise peut maintenant pinger www.google.fr

Faites une sauvegarde sur github de votre avancement.

1.4 Configuration du PAT par port

Pour configurer indiquer que le PORTWAN de l'IP de csr1000 sur le WAN correspond à l'adresse IPLAN et au port PORTLAN sur le LAN interne, on utilise la commande :

```
ip nat inside source static tcp IPLAN PORTLAN interface
GigabitEthernet1 PORTWAN
```

Complétez votre playbook pour que :

- le serveur web dont l'IP 192.168.3.2 et le port 80 soit accessible de l'extérieur par l'IP de votre CSR1000 sur le port 80,
- le serveur ssh dont l'IP 192.168.4.2 et le port 22 soit accessible de l'extérieur par l'IP de votre CSR1000 sur le port 2222.

PS : Ces serveur ne sont pas encore créés.

Faites une sauvegarde sur github de votre avancement.

2 Serveur Web

2.1 Mise en place des serveurs

Nous allons mettre en place un serveur web avec Ansible.

Pour cela, créez une VM Debian Term que vous mettrez dans le réseau interne LAN DMZ. Vous lui assignerez manuellement une IP fixe : 192.168.3.2 et indiquerez la passerelle (vous vérifierez au passage le dns dans /etc/resolv.conf).

La VM Ansible n'a pas accès au Serveur Web car elle se trouve dans le WAN. Pour qu'elle y ait accès, changez son IP en 192.168.4.2 et placez-la dans le réseau interne ADMIN.

Pour accéder à la VM Ansible avec VS code, il faut maintenant utiliser `ssh utilisateur@IPWANROUTEUR:2222`

2.2 Inventaire et variable d'hôte

Rajouter dans l'inventaire un groupe serveurs. Ce groupe contiendra le serveur nommé web et le serveur nommé ansible.

Créez les fichiers pour mettre les variables d'hôtes. Ici nous n'aurons besoin que de la variable `ansible_user` qui sera `utilisateur`.

Vous noterez que sur les machines Linux le compte utilisateur peut taper la commande `sudo` dans fournir de mot de passe.

Faites un test de connectivité ansible.

Faites une sauvegarde sur github de votre avancement.

2.3 Acte associé au serveur web

Ajoutez un acte pour l'installation du serveur web.

Vous ajouterez la commande `become : yes` en dessous de `gather_facts`. Cette commande dit à ansible d'exécuter les commandes avec `sudo`.

Créez dans votre répertoire ansible un répertoire `files/site_web` et mettez-y un fichier `index.html` avec votre nom.

En regardant le cours et la documentation des paquets, vous réaliserez les étapes suivantes :

- Mise à jour du cache apt (`apt update`),
- Installation du paquet `apache2`,
- Copie du répertoire local `site_web/` dans `/var/www/html/` en mettant `www-data` comme propriétaire et le mode `0600`,
- Redémarrage du service `apache` (`enabled` à `yes` et état : `restarted`).

Pour tester, essayer à partir de votre ordinateur d'accéder au site web à partir de l'ip `wan` du `csr1000` sur le port `80`.

Document sous Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

CC BY-NC-SA 4.0

